

แบบฝึกหัด: สามเหลี่ยม

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ชนิดและมุมของสามเหลี่ยม

1. สามเหลี่ยมมีด้านยาว 5, 5, 8 เซนติเมตร จงจำแนกชนิดของสามเหลี่ยมนี้ตามด้าน

2. สามเหลี่ยมมีมุม 30° , 60° , 90° จงจำแนกชนิดของสามเหลี่ยมนี้ตามมุม

3. สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมยอด (vertex angle) $= 40^\circ$ จงหาขนาดของมุมฐานแต่ละมุม

4. สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมฐานมุมละ 55° จงหาขนาดของมุมยอด

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — พีทาโกรัส, ความคล้าย, สามเหลี่ยมพิเศษ

5. จงตรวจสอบว่าสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5, 12, 13 เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่

-
6. สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 และ 8 หน่วย จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

-
7. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ โดย $AB = 10$, $BC = 8$, $DE = 5$ จงหาความยาวของ EF
-

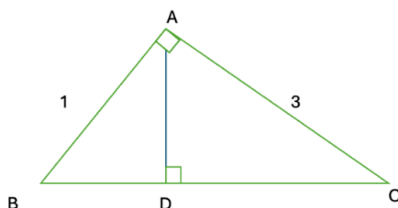
8. เงื่อนไขใดระหว่าง SSS, SAS, ASA, RHS ที่ใช้บอกว่สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ เมื่อทราบว่า (1) ด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมสองรูปยาวเท่ากัน (2) มุมทั้งสามของสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากัน

9. จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม $45^\circ-45^\circ-90^\circ$ ที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 7 หน่วย

10. ในรูปสามเหลี่ยม $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ ด้านตรงข้ามมุม 30° ยาว 5 หน่วย จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุม 60° และด้านตรงข้ามมุมฉาก

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

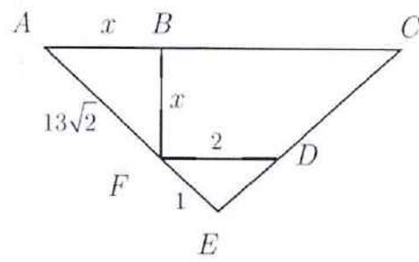
11. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 24) กำหนด รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม $\hat{A}$ เป็นมุมฉาก ให้ D เป็นจุดบนด้าน BC ซึ่งทำให้ AD ตั้งฉากกับ BC ถ้า AB ยาว 1 หน่วย และ AC ยาว 3 หน่วย แล้ว $\frac{CD}{BD}$ เป็นเท่าไร



12. (ข้อสอบจริงปี 67 ข้อ 30) กำหนดจุดยอด A, B และจุด C ที่พิกัด (1,1), (4,4) และ (9, -1) ตามลำดับ จงพิจารณาว่าเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมชนิดใด (สามเหลี่ยมมุมฉาก, สามเหลี่ยมด้านเท่า, สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, สามเหลี่ยมมุมป้าน)

13. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 54) ค่ามุมของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอยู่ในอัตราส่วน 3 : 3 : 6 ค่ามุมที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมนี้มีค่าเท่าใด

14. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 10) กำหนดรูป



ถ้า $\triangle AEC \cong \triangle FED$ แล้ว $\overline{AC} + x$ เท่ากับเท่าใด